



路觅教育 行业通识培训

LUMIST

路觅教育

经纬中国领投成员企业
海外留学教辅专业品牌



主讲人介绍



郭天泽

- 路觅教育师资产品负责人
- 多伦多大学Financial Economics Specialist 毕业, cGPA 3.93/4.0 ;
- 多伦多大学经济系硕士毕业，曾获普林斯顿经济系博士录取；
- 8年授课经验，辅导多伦多大学、英属哥伦比亚大学、波士顿大学、麦吉尔大学等十余所大学共计超过6,000名学生; 同时培养留学辅导导师超过1,700位；
- 留学期间联合创立Easy Group易维教育，分管多伦多与温哥华校区运营；
- 入选2020年度胡润Under30s创业领袖





行业通识培训

这次培训的目的是什么：



留学生的需求场景：
从用户出发

01



路觅教育的师资和教学储备：
十年磨一剑

02



行业发展给我们带来的机
遇和挑战：无畏难，挑战
成长的极限

03



高中国际课程的学生和家长痛点



成绩压力大： 国际课程（AP/IB/A-Level）学术要求高，学生普遍面临升学和申请竞争压力，同时大多数的学生还要兼顾学校的学业；



家长期望高： 家长普遍重视课程成绩与大学申请结果，对辅导效果有明确目标。



课程难度与语言障碍：

学生在理解英文教材和复杂知识点上经常遇到困难，需要系统支持。



海外大学的宽进严出



录取门槛相对较低

很多海外大学（尤其是北美）录取时更看重多元背景，申请材料相对灵活，学生能较容易入学。

- 加拿大大学本科录取率普遍在**40%-60%**，美国公立大学（如加州州立大学系统）本科录取率可高达**70%**（2022年数据）
- 英国很多大学本科录取率高于北美，UCAS官方2022数据显示曼彻斯特大学总体录取率**56%**；
- 澳大利亚八大对中国高考直录门槛普遍在**65%-75%**左右。
- 录取更看重“全人发展”，强调课外活动、义工经历，GPA权重仅约**60%-70%**。

课程淘汰率高

入学后要求严格，课程难度大，考试、论文、项目标准远高于国内，大量学生第一学期就挂科。

- 根据美国教育部（IPEDS）2023数据，**近30%国际学生在第一年有至少一门课不及格。**
- 加拿大麦吉尔大学官方数据显示，大一结束后平均有**15%-25%学生GPA**低于**2.0**，进入学术警告或probation。
- 澳洲UNSW、墨尔本大学等大一课程挂科率普遍**20-25%**

专业进系要求高

很多热门专业（如金融、计算机、工程）在大一结束后要申请“进系”或“Declare Major”，通常要求核心课程达到B+甚至A-以上，名额有限，成绩不达标只能转到冷门或不感兴趣的专业，直接影响毕业方向和未来职业规划。

- 多伦多大学罗特曼商学院（Rotman Commerce）要求：
- 大一平均GPA $\geq 3.3/4.0$ （约B+/A-）
- UBC Sauder商学院大一后录取率仅约**35%**，很多学生转去经济或文科。
- UCL工程学院：大一需平均分 $\geq 60\%$ （Upper Second）才可进高竞争专业（如电子工程）。



海外大学GPA的重要性

GPA的全称是Grade Point Average，中文译为平均成绩点数或平均绩点，是国际通用的学生学业成绩评估体系。

01

专业入系要求高

在英美澳很多大学，大一不分专业或只读通识课，想进入核心专业（商科、工程、计算机、医学等）通常要在第一学年达到**严格的GPA要求**：

- 加拿大多大商学院：GPA $\geq 3.3/4.0$ （约85分）
- 澳洲墨尔本大学精算：平均分 $\geq 75\%$
- 英国曼彻斯特商学院：平均分 $\geq 65\%$

分数不到位被分流到次要专业或普通理科，未来职业路径受限。

Percentage	Letter Grade	Grade Point Value*
90-100	A+	4.0
85-89	A	4.0
80-84	A-	3.7
77-79	B+	3.3
73-76	B	3.0
70-72	B-	2.7
67-69	C+	2.3
63-66	C	2.0
60-62	C-	1.7
57-59	D+	1.3
53-56	D	1.0
50-52	D-	0.7
0-49	F	0.0



海外大学GPA的重要性

GPA的全称是Grade Point Average，中文译为平均成绩点数或平均绩点，是国际通用的学生学业成绩评估体系。

02

研究生录取核心指标

研究生申请几乎首看GPA，尤其是竞争激烈的方向（商科、数据科学、法律、计算机）：

英国Top20硕士普遍要求Upper Second Class (60-70%) 或以上

美国硕士项目普遍要求本科GPA $\geq 3.3/4.0$

03

未来雇主和移民加分

很多雇主（投行、四大、互联网）在校招时第一轮筛选看GPA：美国很多投行校招必须GPA ≥ 3.5

英国“Magic Circle”律所偏好First Class/Upper Second
高GPA在申请工作签证、移民时也能显著增加竞争力（部分移民项目加分）



General Requirements

To be eligible for consideration to any graduate program at NYU Tandon, you must hold a four-year U.S. Bachelor's degree from a regionally accredited U.S. institution, or its international equivalent. We do not accept undergraduate degrees that are equivalent to three years of study. However, degrees that are completed within the [Bologna signatory system](#) that are Bachelor of Engineering (or a related field), and earn 180+ ECTS credits, are eligible for consideration. The minimum GPA requirement is a 3.0 out of a 4.0 scale.



Does GPA Matter When Job Searching?

personal brand on a resume, in a cover letter or in an interview that do not include a direct reference to GPA.

GPA in Resumes

In general, GPAs should not be included in a resume if:

- The GPA is less than 3.5.
- The applicant is more than three years out of college.
- The applicant has earned a higher degree that is more relevant for the position. (For example, many law firms care deeply how well an applicant performed in law school, but they no longer focus on undergraduate performance).

GPAs should be included if specifically requested by the hiring company and if they speak directly to the job need of a junior applicant. If included, GPAs should be presented with only one digit to the right of the decimal, with clarification as to the scale, and with honest rounding. For example, 3.54 is written as "3.5 on a 4.0 scale" and 3.55 is a 3.6.

It is perfectly acceptable, and in fact desirable, to offer helpful context and some honest manipulation of the GPA for clarity and marketing purposes. Some examples include:



成绩不达标重修、停学、退学成本

重修的经济与时间成本

每门课重修需重新缴纳学费：

- 加拿大一门课学费约CAD 3000–7000，澳洲一门课约AUD 3000–6000，英国约GBP 2500–5000；
- 课程进度会延后，毕业推迟半年或一年，生活费、租金成本增加约5–10万人民币。

停学与退学的签证风险

GPA低于最低要求（通常2.0–2.5）会收到学术警告（Academic Probation）：

- 第一次：警告，限期提高GPA
- 第二次：停学（休学一年）
- 第三次：退学
- 停学/退学通常需上报移民局，签证失效，必须在60–90天内离境，极大影响个人规划。

学业记录永久留痕

重修/停学/退学信息会写入成绩单或档案：

- 在转学、申请研究生时需强制提供完整记录
- 雇主背景调查可能看到，长期影响职业与升学机会。

心理压力与社交影响

- 长期低GPA和反复重修会带来焦虑、抑郁，留学生普遍承受更大心理压力。
- 被迫休学或退学，很多人需要回国重新规划，打击极大。

Students criticize U of T after third death at same building in under two years

The University of Toronto installed safety barriers at the building over the weekend after a student died in the building Friday.

Sept. 30, 2019 | 3 min read



JANUARY 2, 2025

Bereavement Notice

It is with great sadness that the University shares the news of the tragic passing of Shaan Nair.

By
University Relations

CAMPUS
COMMUNITY

It is with great sadness that the University shares the news of the tragic passing of Shaan Nair this December. Shaan took his own life earlier this month.

Shaan was a dedicated software engineering student in his first year of study here at Waterloo. He was also a resident on campus at Village 1.

It was Shaan's dream to get a degree in software engineering from the University of Waterloo, and he worked hard toward his dream.



为什么留学生需要辅导



01 每个学期的选课规划

- 不懂课程体系 (Core / Elective / Major Requirements)
- 不清楚先修课、学分分配、毕业要求
- 选课太难GPA低，选课太水影响进专业
- 不知道教授评分难易，对中国留学生的友好程度

02 Declare Major 专业选择规划

- 不了解专业申请门槛、竞争比例
- 不确定核心课程不达标，不知道如何文书包装自己



03 课堂讲解跟不上

- 很多教授上课只讲核心框架，具体例子和深度内容都放在课后Reading或Self-study
- 学生缺乏主动预习学习能力，跟不上进度（平均每周北美自学时间建议为40-60小时）
- 语言差异和口音等问题频出第一周没跟上，后面全部掉队

04 课程难度与学术语言双重障碍

- 课程本身难度高（统计、微积分、计算机编程、会计）
- 同时全英文学术语言（学术词汇、逻辑表达）造成理解障碍
- 在讨论和写作时无法准确表述观点



为什么留学生需要辅导



05 课堂内容与作业考试严重脱节

- 教授课堂只讲概念
- 期中、期末考试和Assignment大部分是案例、延伸应用
- 没有方法论直接迁移

06 Quiz/Assignment 作业考核密集

- 周测、随堂测验、作业量大
- 作业占总评比重高 (30%-50%)
- 三天一小考、五天一大考，临近Deadline应对不足



07 期中/期末考试 考前准备难度高

- 考试题型设置复杂 (Essay/MCQ/Case Study)
- 考核标准与国内完全不同
- 课堂听不懂、阅读看不完、作业没思路、考试跟不上

08 重修/补修课程专项

- 必修课Fail需重修
- 已经丧失自信/缺乏基础
- 需要重修获得远高于第一次的分数



留学家庭面临的挑战

Challenges Faced by Families Studying Abroad



留学不只是学生的挑战，也是对于家长的一次考验



信息不对称与 缺乏专业知识

家长往往对国外的教育体制、申请流程、院校情况等方面了解不足，导致在决策时感到迷茫。同时，他们也缺乏关于签证、住宿、就业等实际问题的专业知识。



担忧孩子的安全 与适应问题

身处异国他乡，家长担心孩子的安全和适应问题。他们害怕孩子无法适应新的环境，遭遇文化冲突、语言障碍或心理压力。



缺乏持续沟通 与信息更新

由于时差和语言障碍等原因，家长很难与身在国外的孩子保持持续、有效的沟通。同时，他们也很难及时获取孩子在留学过程中的最新动态和反馈。

海外华人留学生辅导行业现状



教学质量不可控 存在品质风险

行业内没有统一标准，辅导体验差异大，机构事故伤害学生信任。



机构众多、缺乏可验证 的提分数据

非标准化的课程缺乏清晰的学习闭环和案例，信任无法放大，学生难以判断教育机构的好坏。



难以规模化复制 高标准辅导

一对一找导师仿佛抽盲盒，无法批量交付高标准教学服务和督学体验。



路觅教育的解决方案



以用户价值为核心





路觅核心优势

独家资源壁垒



路觅教育

导师学历背景QS 100占**99.1%**

通过教育部留学服务中心审核

导师入职培训 **16小时 + 4轮试讲**

导师团队规模**8,000+ 人**

预期学科带头人和全职导师**100+人**

十年教研沉淀原创课件**250,000 +份**

海外大学课程往年真题题库超过**3,000,000道题目**

家长和学生3分钟响应率**100%**

一对一导师需求六小时匹配率**99.86%**

课堂品控覆盖率**100%**

多元化服务品类

其他机构

导师学历背景把控不严格

导师入职无系统性培训，无磨课上岗

1000-3000人不等

无教研累积，授课依赖学生

提供课件或导师自找

响应时长不等，平均24-48小时内完成匹配

无技术或人工手段进行主动品控
通常是课诉后才进行反应式回查

服务相对单一



专为中国留学生量身定制的护航方案





路觅教育教研团队

10年教学沉淀 制定行业底线

针对200+主流学校，15000+专业课程，我们在过往十年积累了

帮助导师更好地教会学生





路觅教育教研团队

10年教学沉淀 制定行业标杆



1,790 份海外大学知识图谱

250,000份以上的导师教案沉淀

生物入门知识点图谱											
知识点模块	知识点描述1	知识点描述2	RCL OBSY1013	HRU BIOL110	MTU BIOL-UA 11	UM BIOL1021	USYD SCMB2001	UT BIOT30	华威 LF130-130	UCL BIOC0001	
1. Macromolecular structure 大分子结构	1.1 Levels of protein structure 蛋白结构层级	1.1.1 Primary 一级结构 1.1.2 Secondary 二级结构 1.1.3 Tertiary 三级结构 1.1.4 Quaternary 四级结构			✓		✓	✓	✓	✓	
	1.2 Nucleic Acid structure 核酸结构	1.2.1 DNA vs RNA 1.2.2 Sugar, base and phosphate 糖、碱基和磷酸			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.3 Intermolecular forces & Protein folding 分子间作用力 & 蛋白质折叠	1.3.1 Hydrogen bond 氢键 1.3.2 Disulfide bond 二硫键 1.3.3 Hydrophobic Effect 疏水效应			✓		✓	✓	✓	✓	
2. Central Dogma 分子生物学中心法则	2.1 DNA replication DNA复制	2.1.1 Components required for DNA replication DNA复制所需成分 2.1.2 Enzyme and chromatin structure 酶和染色质结构 2.1.3 Errors during DNA replication DNA复制中的错误 2.1.4 Proof Reading System 校对系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.2 Gene mutations 基因突变	2.2.1 Silence vs missense vs nonsense 沉默突变、错义突变、无义突变 2.2.2 Spontaneous error point DNA复制中的自发点突变 2.2.3 Single base correction 单个碱基对的修复方式	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.3 Double stranded DNA双链结构	2.3.1 Source of double stranded DNA双链结构的来源 2.3.2 Double stranded break repair mechanism DNA双链断裂的修复机制			✓		✓	✓	✓	✓	
3. Plasma membrane 生物膜	2.4 RNA transcription RNA转录	2.4.1 Components of transcription 转录成分 2.4.2 Steps of Transcription 转录步骤 2.4.3 Eukaryotic RNA Processing 真核生物RNA加工			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.5 Protein translation 蛋白质翻译	2.5.1 Components of translation 翻译成分 2.5.2 Steps of Translation 翻译步骤 2.5.3 Post-translational Modifications 翻译后修饰			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.1 Membrane Property 膜性质	3.1.1 Fluid mosaic model 流动镶嵌模型 3.1.2 Phospholipid bilayer	✓	✓			✓	✓	✓	✓	
3. Plasma membrane 生物膜	3.2 Membrane Transport 膜运输	3.2.1 Simple diffusion 简单扩散 3.2.2 Facilitated diffusion 协助扩散 3.2.3 Active transport 主动运输	✓	✓				✓	✓	✓	

知识图谱展示

Equilibrium Price and Quantity

我们学完了Demand 和 Supply, 接下来看一下市场中的平衡状态(Equilibrium).

Intuition: Demand 代表的是消费者Marginal willingness to pay (MB), Supply代表的是公司的Marginal Cost (MC), 所以Equilibrium 发生在MB = MC的时候, 市场的价格是由Demand and Supply决定的.

Trick Question!

the living cost in Vancouver is \$15,000 per month, if you have a job in Vancouver with a salary of \$30,000 per year, is it worth moving there?

今年度动人巨作。但是，因为我们给我们的实际价值。

Scarcity 稀缺性

经济学中涉及到的四种资源：

1. Land: defined as natural resources
2. Capital: defined as non-natural resources
3. Labor: defined as human resources
4. Entrepreneurship: defined as the ability to combine the other three resources

Thinking As An Economist

什么是Economics? 为什么我们要学习Economics?

课程介绍 ECON 101

课程大纲:

- Opportunity Cost, Marginal Analysis and PPF 像一个经济学家一样思考
- Demand & Supply 需求和供给
- Consumer and Producer Surplus 消费者和生产者剩余
- Government Intervention 政府干预
- Elasticity 弹性
- Consumer Choice 消费者选择
- Firm Cost 公司成本
- Perfect Competitive Market 完美竞争市场
- Monopoly 垄断市场
- Externality and Public Goods 外部性和公共商品

课程介绍 ECON 101

ECON 101是经济学入门微观课程，它也是修课。

学习这门课会告诉你关于经济学的基础理论，最佳选择以及不同市场模型的稳定状态及变化。

I Gross Domestic Product (GDP) :

Definition: The total market value of all final goods and services produced within the country during a given period of time (usually one year).

- 一个国家在一段时间内（通常为一年），在本国内生产的所有最终产品的总市场价值就是这个国家的GDP。

讲解重点:

- 1. 和学生明确 GDP 的单位是 money term, 以市场价值计算。
- 2. 提醒学生我们计算价值的最后呈现是在市场上交易的商品，也就是最终产物，所以一些中间产物 (intermediate products) 是不会计入 GDP 计算的。
- 3. Within the country 需要明确必须是在本国生产的商品，所以无论是哪个国家的人只要在本国范围内生产均计入本国 GDP。
- 4. GDP 有时有局限，通常为一年。

讲解建议:

1. 产品种类繁多，一张桌子，一台电脑，一部手机，所以没有办法把不同的商品加起再用同一种单位来表示产出，所以最终我们选择了用他们的价值也就是在市场上卖的钱来作为单位。
2. 可以通过举例的方式，比如 steel company 把用铁矿石加工成的 steel 给到 Mercedes Benz 最后生产成一辆 C260, 这个时候车子的价格里面已经包含了 steel 的成本，所以，我们只会去 GDP 里面计算一次 C260 的价值，用于生产车子的 steel 的价值就不会再计算，否则会出现 double counting.
3. 如果基础较好的学生可以引入 GNP 作为区分，本国人在国外的产出计入 GNP 不计入 GDP，外国人在本国的产出计入 GDP，不计入 GNP。（增加互动可以询问学生，如果你在学校当了 TA，你的 income 会计入中国的什么？）如果感觉一般的学生则必须是在本国境内生产的则计入本国 GDP 即可，不引入额外的知识。
4. 可以通过举例，那今年是 2025 年，我买了一辆 2024 年生产的二手车，是不是计入今年的 GDP 呢？

教案展示

帮助导师更好地教会学生

路觅教育教研团队

10年教学沉淀 制定行业标杆



帮助导师更好地教会学生



路觅教育教研团队

10年教学沉淀 制定行业标杆



2000+ 知识模块精修教研产出

$NX: \text{net export} = \text{export} - \text{import} = X - M$ 净出口量

2. **Income Approach**

$GDP = \text{wage} + \text{business profits} + \text{rent} + \text{net interests income} + \text{net indirect taxes} + \text{depreciation}$

Indirect Taxes are sales tax, direct taxes are income tax (payroll tax)

Depreciation 不会影响 GDP. 在计算 business profits 的时候 depreciation 被减下去了, 所以 要加回来

3. **Value-Added Approach**

所有公司的 value added 加起来, 且不算增值过程中的一切 goods and service 的花费。也就是 说人工费什么的 **不** 减差

Eg. A 公司从国外花了 30000 买了咖啡豆, 然后 55000 卖给了 B 公司, B 公司花了 10000 雇人加工, 加工完之后, 75000 卖到了市场上

Value added = $(55000 - 30000) + (75000 - 55000) = 45000$

Or just $75000 - 30000 = 45000$

Two tricky questions

1. Imports 会不会降低 GDP

2. 如果生产了 5 million product, 只 consumed 了 3 million, 请问 GDP 是 5 or 3 million?

Things not included in GDP

Intermediate goods and services are not included:

- Intermediate goods 的价值已经被包含在 final goods 的价格中了, 如果都纳入 GDP 的计算, 会造成 intermediate goods 的价值被 double counting.

Used goods, second-hand goods are not included:

- GDP 已经在过去年份被计入过一次了, 重复卖出的其实是同一件商品, 如果再次计入, 就会造成 double counting.

Financial goods such as bonds and stocks are not included:

I: Investment 投资

Firms 用于未来的生产, 销售, 可以带来收入的成本, 例如厂房, 原料, inventory

注意!!! Investment 不包括买股票债券那一类东西!!! GDP 算的是实际创造的价值, 而这种金钱投资只是钱的流动, 无法直接衡量其创造的价值。

1) Inventory investment: change in firm inventory 存货的 inventory 在一年中的这变化增加了是+ investment, 减少了是 - investment.

如果整个生产过程在一年内完成, 只算 final goods, 不算 intermediate goods

如果第一年生产了 intermediate goods, 其价值要算入第一年 GDP, 第二年用了上年的 intermediate goods 生产出了 final goods, 增值部分算入第二年 GDP.

2) Business fixed investment: land, factory, tools, machines, computers

3) Residential investment: 盖房子算在 investment 内

G: Government Spending 政府支出

政府花钱包括 consumption and investment, 一般都是花在在教育, 医疗, 国防等等上, 这些都是没有 market value 的, 所以只能用 cost 算

1) consumption: 付给老师的费用, 给军队的支出

2) investment: 修路的费用, 建机场 (investment 可能会影响 GDP 未来的增长)

不 包括 transfer payments 和 interest paid by government. 因为只是钱的转移, 并没有创造价值, 所以不能算在 GDP 内, 不能 exchange for productive activities, 比如, unemployment insurance, pension.

INTRODUCTION TO GDP

为什么经济学家创造了“国内生产总值”?

“Gross Domestic Product is an accurate measure of economic statistics, and it is essential for testing economic theories and evaluating government policies.” 这句话很好的回答了上面这个问题, 言简意赅的来说, GDP 是一个标准, 是一个衡量经济的标准, 是一个判断政府政策成功与否的标准, 往往一个有着很高 GDP 的国家都有着更大的经济体系。

Gross Domestic Product: 国内生产总值

Definition: **market value** of all **final goods** and services produced in a **country** in a **given period**, and GDP is also a useful measure of the **size of the economy** at a given point in time.

在一个时间段内, 一个国家生产的所有制成品和服务的市场价, 同时, 国内生产总值也是一个衡量经济体大小的标准。

Market value 公式: Market Value 市场价= Current Price * Quantity

Final goods and services: they are goods and services sold to the final.

Intermediate goods and services: they are goods and services bought from one firm by another firm, and they are usually inputs for productions of final good and services.

下面是一个常考的例子, 可以很好帮小伙伴们理解 final goods 和 intermediate goods 的不同。

Example 1: 如果我有一辆帕萨特, 车轮胎被钉子扎爆了, 我开着去 Canadian tire 换了一个新的轮胎。这个时候, 新换上的轮胎是作为最后消费产品被我购买的, 这也就是 **final goods**。

Example 2: 如果去买一辆新的帕萨特, 轮胎已然新车的部分, 言简意赅的来说, 轮胎的价值已经被商家在新车的价值中融入进去了, 这个时候轮胎从之前的 final goods 变成了 intermediate goods。

Insight: 区分 final goods 和 intermediate goods 的要点, 是区分它们的性质, 而不是物品的名称。

Consider a set of vectors $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ are they linearly independent?

Step0: Rewrite this problem as a system of linear equation

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 - 2x_2 = 0 \end{cases}$$

Step1: Represent it by an augmented matrix

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & 3 & 0 \end{array} \right]$$

Step2: Simplify the matrix using Gaussian Algorithm and find the simple SLE

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & -1 & 0 & -3x_2 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 0 & -2 & 3 & 0 & -2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -3 & 0 & 1 & 5 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 3 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & -1 & 0 & -3x_2 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Step3: Conclusion, we say that the set of vectors $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ is linearly independent.

第一: linearly independent

他们之间相互独立, 每一个向量可以代表一个独立的方向, 和另外一个方向无关

反例: $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ 他们之间有关, 两个向量互相平行, 他们不是独立的, 所以无法表示二维空间中所有点

第二: span

他们能够表示平面里的所有点, 因为在二维空间的话考虑过正负实际上也就两个方向

反例 1: $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 这一个向量只能表示一个方向, 但是在二维空间中要想表示二维空间所有点

反例 2: $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ 也能表示平面里的所有点, 但是这个 $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ 多余了

概念重点 2: Standard basis

In 2D, the standard basis is $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

In 3D, the standard basis is $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

In calculus we often use $\hat{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \hat{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \hat{k} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ instead

$A_{2 \times 2}(R)$ has standard basis $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$P_3(R)$ has standard basis $\{1, x, x^2, x^3\}$

constants $c_1, \dots, c_p$ not all zero, such that $c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_p v_p = 0$

其中 $c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_p v_p$ is called a **linear combination** of the set $\{v_1, \dots, v_p\}$

概念重点 1: 如何理解 Linear independent

Linearly independent 可以直接翻译成线性独立, 重点放在这个独立上

如果 a set of vector (v_1, v_2, v_3) is said to be linearly independent

那么 v_1 一定不能被写成 v_2, v_3 的 linear combination

那么 v_2 一定不能被写成 v_1, v_3 的 linear combination

那么 v_3 一定不能被写成 v_1, v_2 的 linear combination, 也就是 $av_1 + bv_2$

那么 $v_1 - av_2 - bv_3 = 0$, then (v_1, v_2, v_3) is linearly dependent

例子:

在三维空间中我们 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ linearly independent

首先根据定义来说 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$ trivial solution

然后从定性理解的角度讲, $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 能表示 x 方向的分量, $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 能表示 y 方向的分量, $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 能表示 z 方向的分量

他们之间相互不能影响, 因为 x, y, z 上的值都是相互独立的, 所以 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 也是相互独立的

PI = $\frac{PV \text{ of cash inflows}}{PV \text{ of cash outflows}}$ (same inputs as NPV calculation, but calculating a different metric)

> The higher the better

> Accept project with PI over 1 (Positive NPVs)

Example 1:

- Initial outlay/investment/CAPEX = \$9,000
- After tax CF: CF₁ = \$4,000, CF₂ = \$3,000, CF₃ = \$6,000
- Discount rate (k) = 10%

Time	CF	PV	PV of Cash Outflow	PV of Cash Inflow
0	-9000			
1	4000	3,636		
2	3000	2,479		
3	6000	4,508		
			9000	10624
			Profitability index: 10624/9000 = 1.18	

Practice:

Q19: Consider a project that requires an immediate cash outflow of \$100,000 and provides a perpetual annual inflow of \$15,000 starting two years from today. The cost of capital is 12 percent. What is the project's PI?

a) 1.04

b) 1.12

c) 1.25

d) 1.33

Summary:

- Payback and Discounted Payback Period:** Time period until investment is recovered from cash flow (flow soon)
- NPV = Net Present Value:** Dollar value of accepting a project (size, scale)
- (MIRR = Modified) Internal Rate of Return:** Percentage return of a project
- PI = Profitability Index:** PV of benefits per dollar invested (how profitable overall)

ure Value

Definition: the amount an investment is expected to be worth after a given number of periods

Equation: $PV = PV(1+r)^{-n}$, where PV is the value of the investment today, r is the effective interest rate per period, n is the number of periods

Example: You invest \$1000 at 4% interest per year and don't touch the money for 5 years. At the end of that time, how much is the investment worth?

Solution: $n = 5$ years, $r = 0.04$, $PV = \$1000$, $PV = \$1000(1.04)^5 = \1216.65

sent Value

Definition: discounting future cash flow back to present

Equation: $PV = PV(1+r)^{-n}$

signaling the formula

$$r = \frac{P_2 - P_1}{P_1} - 1$$
$$n = \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) / \ln(1 + r)$$

ttle cash flows

Methods:

- Draw a timeline
- Determine when each cash flow occurs
- Determine whether you want a present value or a future value
- Either discount each cash flow back, or compound each cash flow forward

题: PV 是未来第一时间的现值, investment 的价值, 而 PV 则是一个 investment 在未来所有期望值 discount 到现在的价值; 计算公利最便捷

数:

PV and PV calculation

Multiple cash flows

Methods: adjust cash flow streams with different periods to a common time period: this evaluation date is often the present (i.e. t=0), but it could also be a future date

Example:

Example

Suppose that $r_{market} = 11\%$ and you wish to compare cash flow patterns A and B:

Year	A	B
0	100	100
1	110	110
2	121	121
3	133.1	133.1
4	146.54	146.54
5	161.66	161.66
6	178.44	178.44
7	196.87	196.87
8	217.13	217.13
9	239.21	239.21
10	263.32	263.32

计算 EAR 和 periodic effective rate 的转化十分重要, 在讲解时老师和学生强调题目里除非提到 EAR, 给的都是 quoted rate, 必须转化成 EAR 在算 PV 或现值 PV; 不同 period 的 effective rate 的公式需要记忆, 也和 EAR 公式进行区分

概念重点:

- EAR calculation
- Converting periodic effective rate

Question 1 (难度 3) UBC 2014 Fall Midterm COMM298

Hardwell just received a signing bonus of \$250,000 for his latest production, and plans to

Theorem:

Let W_1 and W_2 be subspaces of a vector space V . Then $W_1 \cap W_2$ is also a subspace of V

Theorem:

Let W_1 and W_2 be subspaces of a vector space V . Then $W_1 + W_2$ is also a subspace of V

Theorem:

If W_1 and W_2 be subspaces of a vector space V , then $W_1 \cup W_2$ may not be a subspace of V

正例:

$$W_1 = \text{span}\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}, W_2 = \text{span}\left\{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}$$
$$W_1 \cup W_2 = W_1 \cup W_2 \text{ is obviously a subspace}$$

反例:

$$W_1 = \text{span}\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}, W_2 = \text{span}\left\{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}$$
$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in W_1, y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \in W_2$$
$$x + y = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \notin W_1 \cup W_2$$

This is not closed under addition which is rule 1. In the definition of subspace so that $W_1 \cup W_2$ is not a subspace of V

Proposition:

Let W_1 and W_2 be subspaces of a vector space V and let W be a subspace of V such that $W \supseteq W_1 \cup W_2$. Then $W \supseteq W_1 + W_2$

概念重点 2: 如何判断两个 subspace 是否相等

概念总结:

$$WTS: A = B$$

帮助导师更好地教会学生



路觅教育教研团队

10年教学沉淀 制定行业标杆



2,400,000+道的
大学真题和答案解析录入

< 上一题

预备微积分 - ID: 3173

更新时间: 2025-04-28 17:22

难度: ★★☆☆☆ 2

模拟题

选择题

题目内容:

The function $g(x)$ represents the height of a plant (in cm) after x days. The table below shows the average rates of change of $g(x)$ over several time intervals.

Interval	$2 \leq x \leq 5$	$5 \leq x \leq 9$	$9 \leq x \leq 11$	$11 \leq x \leq 15$
Average Rate of Change (cm/day)	0.8	0.5	1.2	-0.3

What is the "average rate of change" of the plant's height, in cm/day, from day $x = 2$ to day $x = 15$?

A. 0.17 cm/day
B. 0.43 cm/day
C. 0.55 cm/day
D. 0.80 cm/day
E. 5.60 cm/day

答案内容:

选择: B

解析说明:

To find the average rate of change over the entire interval $[2, 15]$, we first need the total net change in height and the total duration of the interval.

1. Calculate the change in height for each subinterval:

- Interval $[2, 5]$: Change = Rate $\times$ Duration = $0.8 \text{ cm/day} \times (5 - 2) \text{ days} = 0.8 \times 3 = 2.4 \text{ cm}$
- Interval $[5, 9]$: Change = Rate $\times$ Duration = $0.5 \text{ cm/day} \times (9 - 5) \text{ days} = 0.5 \times 4 = 2.0 \text{ cm}$
- Interval $[9, 11]$: Change = Rate $\times$ Duration = $1.2 \text{ cm/day} \times (11 - 9) \text{ days} = 1.2 \times 2 = 2.4 \text{ cm}$
- Interval $[11, 15]$: Change = Rate $\times$ Duration = $-0.3 \text{ cm/day} \times (15 - 11) \text{ days} = -0.3 \times 4 = -1.2 \text{ cm}$

2. Calculate the total net change from $x = 2$ to $x = 15$:

Total Change = $2.4 + 2.0 + 2.4 + (-1.2) = 5.6 \text{ cm}$

3. Calculate the total duration of the interval:

Total Time = $15 - 2 = 13 \text{ days}$

4. Calculate the average rate of change over $[2, 15]$:

Average Rate of Change = $\frac{\text{Total Change}}{\text{Total Time}} = \frac{5.6 \text{ cm}}{13 \text{ days}} \approx 0.430769... \text{ cm/day}$

Rounding to two decimal places, the average rate of change is 0.43 cm/day.

ECO100Y

ECO101H

ECO102H

ECO105Y

ECO200Y

ECO202H

ECO202Y

ECO204Y

ECO205Y

ECO206Y

ECO208Y

ECO209Y

ECO210H

ECO220Y

ECO227Y

ECO230Y

ECO244Y

ECO202Y

ECO204Y

ECO205Y

ECO206Y

ECO208Y

ECO209Y

ECO210H

ECO220Y

ECO227Y

ECO230Y

ECO244Y

题库录入展示

帮助导师更好地教会学生

路觅导师招募团队

双高标准，从源头确保精英导师供应链

01

路觅专业导师招募团队已经累积完成超过8,000名精英导师的招募

硬门槛

全球**QS Top 100名校硕博**背景，GPA 3.8+，学术清白（严格核验成绩单/学位证）



路觅教育导师招募团队

双高标准，从源头确保精英导师供应链

02

通过每个月近万个匹配订单确立热门学科趋势，并确认导师招募画像，同时利用海内外多个求职平台进行候选人筛选，单月面试超过600位导师候选人。确保入库的导师不仅是学术精英，更是具备优秀教学潜质的“好老师”候选人

软实力

路觅教育独创12维教学能力评估，严格面试试讲筛选候选人的学术能力和教学能力

导师姓名：	招募官：	0分	1分	2分	总分
导师表达 低于4分pass	语音与表达	声音口齿有模糊，语速过快或过慢；	声音口齿较为清晰，语速单一，没有明显的过快或者过慢。	声音口齿清晰，语速有轻重，有急有缓，重点非命	
	肢体语言	没有打开摄像头	开启摄像头，背景嘈杂或经提醒才愿意打开摄像头，无肢体语言；	主动开启摄像头，背景干净整洁，有肢体语言辅助	
	板书、课件 (此项若0分直接淘汰)	课件不清晰或出现大量冗余，板书混乱不清晰/无板书/无课件	课件使用默认资料或板书极少，低于内容的百分之十	课件精美，板书工整	
	话术技巧	话术技巧生硬，不熟练，知识点讲解或者习题讲解出现敬贡献的卡顿。	各环节衔接话术较好，讲解思路顺畅。	各环节衔接话术流畅，且有非常清晰的逻辑指引引起转折，开篇和总结。	
课程内容 低于3分pass	课程内容正确性	课程内容存在较多不准确或错误	课程内容基本准确，但是有少部分的内容不够确定。	课程内容全部正确，准确。	
	内容完整性	知识点讲解不清楚或有重大遗漏	知识点讲解完整，介绍、解释和练习兼备。	知识点全部覆盖，讲解和练习兼具的同时还有引导性的延伸。	
	内容丰富性与细节性	内容零散或缺乏深度，细节处理粗糙或大量遗漏	细节处理较好，少量内容遗漏或不够深入	细节展开充分，讲解条理清晰有逻辑	
课程设计 低于2分pass	课程逻辑性	结构松散或缺乏条理，内容跳跃较大	部分内容顺序安排不合理或有重复	逻辑严谨，内容安排合理，生动有趣。	
	讲解重心恰当	讲解重点不突出	讲解重心分布不均	讲解重心明确	
学生视角 低于2分pass	引导性教学	内容讲解后不跟学生确认是否听懂	内容讲解完后很少跟学生确认是否听懂	每次内容讲解后跟学生确认是否听懂	
	提问性教学	没有提问，只专注自己的课堂进度	能提出问题，但问题不够有针对性	善于提出问题并引导学生思考	
				总分	
通过标准：	任意一项低于及格线	不合格	终止试讲，不通过		
	11-14分	基本满足	已经达到基本要求，可以入库，但需控制课程，同时针对性给出意见		
	15-18分	良好	可以入库，但仍需告知老师后续的提开空间		
	19-22分	优秀	可以入库，建议老师后续保持同样的授课水准		



路觅教育导师培训团队

匠心打磨，赋能导师卓越教学力



路觅教育完善的导师培训和质量监管体系，保障了每一门课程的学习体验。出于对学生的负责，所有导师都要经过 16小时+4轮试讲的专业导师培训，包含导师教学能力和课程设置等多项严格考核，导师候选人录取率仅为 7.2%。

培训+质量监管

双重体系

16小时+4轮试讲

企业级严选

7.2%

导师入选率

标准化师训



专业化进阶



实战模拟

4大板块、8门必修课（学生需求、沟通备课、授课技巧、答疑技巧、制度流程等），5天内完成学习与Quiz考核，确保基础能力与配合度达标

基于导师表现与科目特长，提供专项提升培训（包括不同学科的知识点讲解技巧、习题讲解技巧、试卷讲解技巧、论文类型辅导、稳分课、试听课等），针对性强化核心教学技能，并通过考核认证。

基于标准和进阶的完成，路觅全职导师需要通过和全职导师、培训组和学科带头人的四轮试讲，逐字逐句打磨教学习惯，追求卓越的导师教学水平



路觅教育导师培训团队

匠心打磨，赋能导师卓越教学力



导师在授课时的语速语调和话术技巧，也对一节课的学员体现有着很大的影响。

案例：

GDP measures the total market value of all final goods and services produced in a country in a given time period.

导师需要注意：

- 有轻有重
- 有快有慢
- 重要的事情说三遍：这道题教授会考哦！
- 反复记忆：讲了一些知识点后，之后在 mention/课的最后让他们跟这你口述一道关键点
- 多问学生懂了吗/多有眼神交流/边说边有肢体动作

03

你通过你的语音语调



导师们除了知识点讲解以外，还会有很多的课程的内容和时间是去进行习题的讲解。

满足的是：

- 学生们特定的答题需求
- 学生们通过练习巩固效果的学习需求

习题解答的时候可以采用的常见手段包括：

- 题目！先做一遍，先做一遍，先做一遍
- 引用权威
- 引用课堂上的知识点

但是更多的学生表达的困惑是老师讲的不清晰，但是什么是不清晰呢？

来让同学们看到他们的学习体会



路觅教育独家研发的导师培训体系，涵盖备课、知识点讲解、习题讲解、趣味课堂、学生答疑、延展性教学、逻辑性教学和试听课、稳分班等导师全教学场景，从真人演示课堂到模仿学生实战演练，从教学方法论到培训后笔试，全方位的不仅考察导师的学术能力，更多的是培养导师们育人的心。

[illegible]

路觅教育课程品控Rubric

路觅教育师资品控部门采用**AI+真人品控**，开发了行业独家的智能课程品控体系

品控系统包括语音语义和OCR图像的自动识别，利用**超过3,000+条**品控记录和导师培训记录训练模型，可以有效的从**16个维度**有效判断课程质量

路觅教育品控团队

留学生教辅独家智能课程品控体系

```
"quality_report": {
  "analysis": "课程结构清晰，但缺少明确的开场和总结环节。教学逻辑基本遵循transaction、schedule、conflict serializable等知识点展开，但结构松散。部分内容重复或跳跃，如多次提到“选三选”、“11121314”等未明确解释。",
  "dimension_scores": {
    "teaching_structure": {
      "score": 6,
      "analysis": "课程内容有主体部分，但缺少明确的开场和总结环节。教学逻辑基本遵循transaction、schedule、conflict serializable等知识点展开，但结构松散。部分内容重复或跳跃，如多次提到“选三选”、“11121314”等未明确解释。",
      "suggestions": "建议增加正式开场介绍课程目标与流程，并在结尾进行知识点回顾与总结；使用PPT或板书辅助构建知识框架，提升条理性。"
    },
    "interaction_quality": {
      "score": 1,
      "analysis": "无学生发言记录，教师也未主动提问或引导讨论，完全为单向讲解模式，缺乏互动性。转录文本中多次出现‘是吧？’‘对不对？’等设问句，但未见回应，表明课堂以教师自述为主。",
      "suggestions": "建议设计互动问题，随堂练习或邀请学生参与案例分析；鼓励学生提问并给予反馈，增强双向交流；可设置小组讨论或投票环节提高参与度。"
    },
    "language_expression": {
      "score": 5,
      "analysis": "语言表达存在较多口头禅（如‘嗯’、‘呃’、‘喂喂’）、语义重复（如‘这个这个这个第一个题呢’）及语法不完整现象（如‘就是他也考了一个中间题嘛’），影响信息传达效率；语速适中，发音基本清晰。",
      "suggestions": "建议教师提前准备讲稿或提纲，减少即兴发挥带来的语言冗余；录制后进行试听并录音回放自我纠正；适当控制语速，确保关键技术术语清晰。"
    },
    "content_accuracy": {
      "score": 7,
      "analysis": "关于transaction、schedule、conflict serializable等核心概念讲解基本正确，能通过举例说明并引发冲突场景；但在技术细节上存在表述模糊（如‘precedence graph’应为‘precedence graph’），且部分英文术语使用（如‘favor like the ability’）。",
      "suggestions": "建议统一使用标准术语并提供中文翻译；补充图示或代码片段辅助说明复杂概念；对关键定义进行书面化呈现，避免仅依赖口头描述。"
    },
    "classroom_management": {
      "score": 0,
      "analysis": "音频事件检测未发现异常状况，时间安排合理，无明显超时或中断现象；教师能完成基本屏幕共享提示（如‘能看到吧’），课堂秩序良好。",
      "suggestions": "建议增加时间节点提醒，确保各模块时间分配均衡；可引入计时器或进度条帮助把控节奏；对于线上课程，建议提前测试设备与网络环境。"
    },
    "highlights": [
      "因该课程事务管理的核心概念展开，内容聚焦专业领域重点知识",
      "尝试通过生活化类比（如排队买饭）解释抽象概念，便于理解",
      "教师具备一定临场感，通过设问句引导思考方向"
    ]
  },
  "teaching_structure": {
    "score": 6,
    "analysis": "课程内容有主体部分，但缺少明确的开场和总结环节。教学逻辑基本遵循transaction、schedule、conflict serializable等知识点展开，但结构松散。部分内容重复或跳跃，如多次提到“选三选”、“11121314”等未明确解释。",
    "suggestions": "建议增加正式开场介绍课程目标与流程，并在结尾进行知识点回顾与总结；使用PPT或板书辅助构建知识框架，提升条理性。"
  },
  "interaction_quality": {
    "score": 1,
    "analysis": "无学生发言记录，教师也未主动提问或引导讨论，完全为单向讲解模式，缺乏互动性。转录文本中多次出现‘是吧？’‘对不对？’等设问句，但未见回应，表明课堂以教师自述为主。",
    "suggestions": "建议设计互动问题，随堂练习或邀请学生参与案例分析；鼓励学生提问并给予反馈，增强双向交流；可设置小组讨论或投票环节提高参与度。"
  },
  "language_expression": {
    "score": 5,
    "analysis": "语言表达存在较多口头禅（如‘嗯’、‘呃’、‘喂喂’）、语义重复（如‘这个这个这个第一个题呢’）及语法不完整现象（如‘就是他也考了一个中间题嘛’），影响信息传达效率；语速适中，发音基本清晰。",
    "suggestions": "建议教师提前准备讲稿或提纲，减少即兴发挥带来的语言冗余；录制后进行试听并录音回放自我纠正；适当控制语速，确保关键技术术语清晰。"
  },
  "content_accuracy": {
    "score": 7,
    "analysis": "关于transaction、schedule、conflict serializable等核心概念讲解基本正确，能通过举例说明并引发冲突场景；但在技术细节上存在表述模糊（如‘precedence graph’应为‘precedence graph’），且部分英文术语使用（如‘favor like the ability’）。",
    "suggestions": "建议统一使用标准术语并提供中文翻译；补充图示或代码片段辅助说明复杂概念；对关键定义进行书面化呈现，避免仅依赖口头描述。"
  },
  "classroom_management": {
    "score": 0,
    "analysis": "音频事件检测未发现异常状况，时间安排合理，无明显超时或中断现象；教师能完成基本屏幕共享提示（如‘能看到吧’），课堂秩序良好。",
    "suggestions": "建议增加时间节点提醒，确保各模块时间分配均衡；可引入计时器或进度条帮助把控节奏；对于线上课程，建议提前测试设备与网络环境。"
  },
  "highlights": [
    "因该课程事务管理的核心概念展开，内容聚焦专业领域重点知识",
    "尝试通过生活化类比（如排队买饭）解释抽象概念，便于理解",
    "教师具备一定临场感，通过设问句引导思考方向"
  ]
}
```

路觅智能课程品控系统

75 课程结构

清晰过渡 章节总结 缺少预热
未预告下节
显示详情 ▼

90 教学逻辑性

时间顺序 由浅入深 过渡自然
显示详情 ▼

80 语言表达

口齿清晰 术语准确 语调平稳
口头禅多
隐藏详情 ▲

教师口齿清晰，语速适中，声音响亮且自信，能够保证学生听清楚授课内容。讲解流畅，专业术语使用准确。无明显网络卡顿影响体验。但整体语调较为平稳，缺乏足够的活力和起伏变化，略显单调。语言表达专业严谨，但缺少幽默感或生动的故事性元素来提升课堂的趣味性和学生的参与热情。可以适当引入一些相关的历史趣闻或类比来增强吸引力。存在较多“然后”、“那”、“相当于”等口头禅，但不严重影响理解。

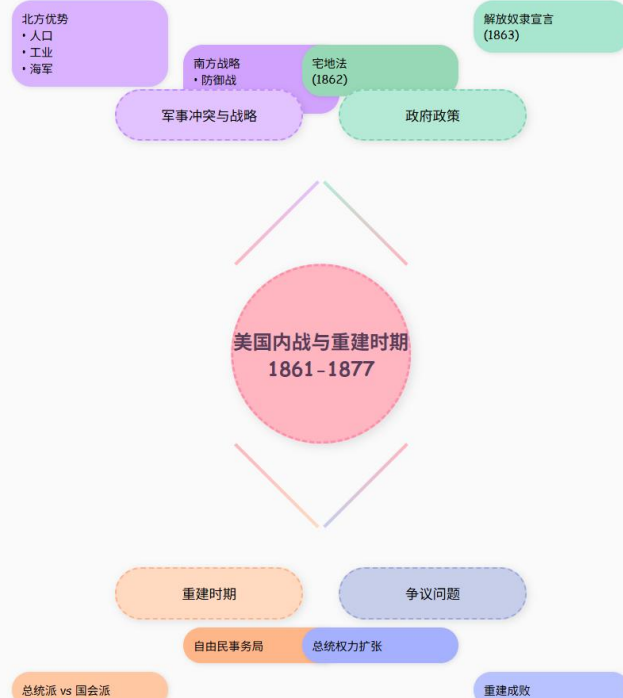
70 内容完整性

知识点清晰 年份标注 缺少练习
未展示考题
显示详情 ▼

65 教学互动

主动询问 形式单一 缺少引导
显示详情 ▼

路觅智能课程品控报告



路觅智能课程品控报告



路觅教育课程创新

围绕学员的课程创新体系



多阶段 x 多形式收集学生
反馈，从学生的声音里寻
求创新



用户深度访谈



需求趋势分析

分析留学目的地和留学
专业的变化，基于留学
趋势发展



行业前沿学习

从海外大学和国内教辅
产业积极学习，教育结
合AI提升教学品质



路觅教育-教学练测评自适应教学体系





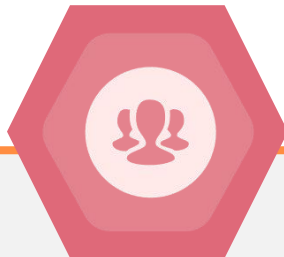
路觅学员匹配环节：



根据学生学习
目标、时区、
学校、专业、
教授、上课偏
好等信息生成
学生标签



匹配系统根据库
内8,000+导师标
签实现智能匹配，
并根据匹配结果
自动生成3-5张导
师宣传海报



根据学生资料
和上课和导师
最终确认排期，
排期后拉群



已经成功实现每个
月可以完成
4,000+导师匹配
需求，六小时匹配
率99.86%，匹配
成功后双月换导师
率低于3.5%



路觅学员匹配环节：

需求智能解析

算法精准筛选

1v1深度沟通

智能引擎

三步锁定最佳导师

【编号3】
需求类型：老学员（辛苦加急！！）
学校：南安普顿
年级：大一
专业：电子与电气工程，triple E
辅导科目：ELEC1322
课程时长：60H将分配
目前学员所在时区：新加坡
最近期望上课时间（最近作业/考试的ddl）：尽快！！预计8月补考
学员具体需求（希望重点讲到的内容/觉得自身薄弱的地方等）：补考复习
相关材料：（课程大纲+需要辅导的知识点lec教材+作业题目等）见下
备注：
1、家长建议，学生希望是辅导过南安普顿挂科补考的老师，那种资源深的，有多年经验的；
2、学生基础薄弱，需要积极主动沟通的老师

*需求来源：老学员
*需求类别：大学辅导
*需求类型：常规辅导
*辅导人员：请选择用户
*需求提出日期：2025-06-30
学生姓名：
学生微信号：
*学校：南安普顿大学
*校区：英国
*校区大类：英国
*年级：大一
*课号：ELEC1322
*课程名称：
*课程科目分类：电子电气工程

匹配

匹配需求智能分析

筛选导师

综合背景 包含 美国 删除
综合学校 包含 纽约大学 删除
所授科目 包含 写作 删除
对接优先级 为空 删除

+ 添加条件

查询

名称	总评分	导师背景 分值	课程类型 匹配度分 值	导师梯队 分值	导师梯队	对接优先 级【问题 导师】分 值	操作
陈晓宇	89.00	30.00	7.00	20.00	金牌导师	20.00	一键询问
朱清明	84.00	30.00	7.00	20.00	金牌导师	15.00	一键询问

路觅教育智能导师推荐

导师姓名 请输入导师姓名或英文名 导师简介 请输入导师简介 擅长科目 请选择擅长科目 毕业学校 搜索本校/他校毕业学校 导师背景 选择导师背景

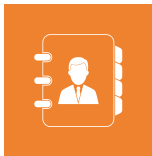
+ 新增 编辑 删除 导出 批量生成海报

导师id	导师姓名	导师背景	导师简介	擅长科目	导师海报	操作
1772	时晓霞 (Shi)	Shawn	硕士毕业于加拿大金融经济专业，GRE3329，托福105分，ACT33分。本科毕业于加拿大大学，地近哥大分校，专业为应用数学和管理科学，担任托福助教三年，担任托福助教两年，担任托福助教两年，负责托福课程讲解、答疑等，工作认真负责。	1. 统计类课程：数理统计，高等统计，概率论，时间序列，回归分析，统计推断，统计过程等。2. 数学类课程：高等数学，微积分，数学分析等。3. 金融类课程：公司金融，风险与收益，金融数学，金...		一键询问 生成海报 临时修改
1773	孟繁磊 (Meng)	Shawn	本 加拿大大学金融经济专业 硕士 加拿大大学 研究生就读于加拿大北方大学商学院金融工程专业，2022年全球第五金融硕士项目 本科毕业于英国考文垂大学会计与金融专业，获一等荣誉学士学位，均分80+（一等学位要求70分） 美国注册会计师CFA持证人员，注册金融分析师CFA二级通过者，两年海外金融工作经历。	会计学课程：美国会计体系USGAAP，英国会计体系IFRS，财务管理，管理会计，成本会计，财务管理，财务报表分析，企业估值分析，个人企业估值和财务决策科目，金融数学课程：公司金融，初阶/高阶微...		一键询问 生成海报 临时修改
1774	张超 (Zhang)	Shawn	本 考文垂大学 硕士 北方大学 目前为加拿大大学金融经济专业硕士，主修智能金融方向，本科毕业于加拿大大学，人工智能专业（卓越班，前10%成绩），曾担任理学院学生会主席，加拿大大学二等荣誉学位，优秀生等，本科期间可获全国数学建模大赛二等奖及最佳一等奖，担任统计机器学习...	1. 计算机课程：深度学习，神经网络，机器学习，统计学习，数据挖掘，算法导论，数据库，计算机原理体系与结构，机器人学，人工智能，神经网络等。2. 数学类课程：高等数学，数学分析，线性代数，矩阵...		一键询问 生成海报 临时修改
1775	熊文婧 (Xiong)	Shawn	本 加拿大大学 硕士 加拿大大学 硕士毕业于加拿大北方大学商学院金融专业，专业为国际会计与金融，曾获得国家奖项，优秀论文等，曾在Capgemini担任业务分析师，在Becton Dickinson公司的亚洲卓越商业(ACE)项目中担任核心业务助理，曾在学校担任过活动部部长，举办大型活动...	1. 金融类课程：经济原理，财务管理，国际财务管理，投资分析，商业决策分析，应用实践经济，金融市场与机构，国际公司金融，战略成本管理，公司金融与统计等。2. 会计类课程：财务报表分析，进...		一键询问 生成海报 临时修改
1776	艾琳 (Ai)	Shawn	本 加拿大大学 硕士 加拿大大学 硕士毕业于加拿大大学人文社会科学学院，文学学士学位，应用心理学硕士学位 国家二级心理咨询师，从事教学六年，能担任课程讲解，串讲类，习题课等多种类型，工作认真负责。	1. 心理学课程：基础心理学，认知心理学，发展心理学，行为心理学，社会心理学，心理测量，心理诊断，生物心理学，神经科学，变态心理学，心理咨询，法律心理学，心理学相关论文以及AP...		一键询问 生成海报 临时修改
1777	郑洁 (Zheng)	Shawn	本 加拿大大学 硕士 加拿大大学 硕士毕业于加拿大大学数学系，专业为纯数学，目前在美国攻读中 本科毕业于加拿大大学数学系，通过2004年考试，以及2004年考试，获一等一等学位，担任过助教教师半年，曾获专业科补考满分，主要负责一对一为学生辅导补考内容...	1. 数学类：金融数学，精算数学(actuarial mathematics)，寿险 (insurance)，金融衍生品 (financial derivatives) 2. 统计类：时间序列，概率论，统计过程，回归分析等。3. 其他：线性代数，微积...		一键询问 生成海报 临时修改

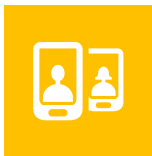
导师海报智能生成



路觅学员规划环节



根据学校Syllabus，课件习题和路觅自研知识库，知识图谱规划学生学习路径



采用提分数据作为模型基础，根据学生学习目标、过往相关课程成绩、学校平均分、课堂表现、测评结果等六个维度，智能型生成定制学习规划



结合学生不同的课时选择，真正的做到高效率的定制化教学

建议辅导课时

课时规划

总课时: 28课时

序号	课程内容	课时	类型
通用线性模型基础与单因素方差分析引论			
1	回顾线性模型基本概念，引入通用线性模型框架。讲解单因素固定效应方差分析的基本原理、模型设定、假设检验（F检验）及其应用场景。对应教材第15-16章。	1课时	基础理论
单因素方差分析的深入理解与多重比较			
2	详细讲解单因素方差分析的计算过程、ANOVA表构建与解释。重点讲解多重比较的概念、必要性及常用方法（如LSD, Bonferroni, Tukey等），理解不同方法的适用条件和结果解释。对应教材第17-18章。	1课时	基础理论
单因素方差分析模型假设检验与诊断			
3	讲解方差分析模型的基本假设（正态性、方差齐性、独立性）及其检验方法（如Shapiro-Wilk, Levene检验）。介绍残差分析等模型诊断技术，以及违反假设时的处理方法。巩固基础理论，为后续复杂模型打基础。	1课时	基础理论
通用线性模型与单因素ANOVA综合应用与易错点辨析			
4	结合实际案例，综合运用通用线性模型和单因素方差分析解决问题。针对学生在测评中表现出的对概念细节理解不足、填空题易错等问题，重点梳理易混淆概念和常见错误，通过变式练习加深理解。	1课时	基础理论
双因素方差分析模型设定与参数解释			
5	引入双因素固定效应方差分析，讲解模型设定（包含交互作用和不包含交互作用）、主效应和交互作用的意义与解释。对应教材第19章。	1课时	基础理论
双因素方差分析的估计与假设检验			
6	讲解双因素方差分析中参数的估计方法、平方和分解、ANOVA表构建与解释。重点讲解主效应和交互作用的F检验。结合案例分析，理解结果的统计学和实际意义。对应教材第19章。	1课时	基础理论
双因素方差分析中的多重比较与模型诊断			
7	讲解双因素方差分析中的多重比较（特别是交互作用显著的简单效应分析）以及模型假设检验与诊断方法。针对学生在多选题和细节理解上的不足，设计针对性练习。	1课时	基础理论
实验规划基础与双因素设计应用			
8	介绍实验规划的基本原则（随机化、重复、区组化）。结合双因素方差分析，讲解如何进行有效的实验设计，理解因素水平、处理组合等概念。对应教材第20章。	1课时	基础理论
单因素随机区组设计原理与分析			
9	引入随机区组设计，讲解其目的（控制区组效应）、模型设定与分析方法。对比单因素完全随机设计，理解区组化的优势。对应教材第21章。	2课时	重难点加练



路觅学员课堂环节



路觅导师教学严格基于学校课程内容、学生的定制化需求和路觅大学教研产出确认教学内容，保证教学内容和考核题目与学生本地化内容深度结合



1V1课堂内采用自适应教学练测评的教学方法，从大学知识点到考试真题，从听的懂到自己会，保障学生针对海外大学课程做到高效学习



课堂内重点关注趣味性和延展性，利用趣味性培养学生兴趣，利用未来学习和职业规划的延展性学习保障学生的全方位成长



路觅学员测评环节

学生课后和阶段性测评严格基于路觅大学教研产出，使用往年真题储备模拟全真考测环境，保证考核题目与学生本地化内容深度结合

定制化测评根据学生课堂表现，题目设置由浅入深，培养学生信心的同时深度考察学生对于知识点的了解情况

测评解析重点分析学生知识点了解情况，并根据测评薄弱项定制学生课程规划、教学时长以及未来训练重点

学生信息

姓名: 新版测试

学校: 普渡大学

课程: 数学

年级: 大二

专业: 数学

国家: 英国

前

补考时间

2025-07-25

★

测评成绩

76

1. 测评题目解析

总体评价

该生在单选题部分表现良好，展现出对基本知识点的较好掌握；多选题的表现尚可，但存在提升空间。总体而言，对知识的理解需要进一步深入。在一些细节上还需加强。填空题和判断题的表现一般。部分题目需要更多的准确性和理解力。计算题部分表现非常优秀，说明该生具备扎实的运算能力和方法掌握。论述题展现了良好的知识基础，但论述的广度和深度还有待加强，需进一步提升逻辑组织，做到更全面和具体地分析问题。整体来看，该生具备良好的潜力，通过更多练习和深入学习，定能取得更好的成绩。

成绩统计

总题数

24

正确题数

11

错误题数

13

正确率

46.0%

知识点薄弱分析

- 化学键类型的全面识别（特别是主价键）
- 金属及离子化合物物理性质的细微差别和全面理解
- 分子形成过程中的基本作用力区分
- 原子结构基本定义（原子序数、原子轨道、键能）的精确掌握
- 共价化合物类型的区分及其对物理性质（如熔点）的影响
- 原子质量与原子量的区别
- 亚原子粒子（中子）的电性认知
- 计算题的规范书写（单位与步骤）
- 离子键与共价键的深层次区别及对材料性能影响的论述能力
- 聚合物中分子内与分子间作用力及其对性能影响的理解

错题分析

1. 选择不能导电物质

选择题：下列哪一个是主价键的类型？（选项：A. 共价键 B. 离子键 C. 金属键 D. 范德华力）
错误答案：无
学生选择了B和C（离子键、金属键），得2/3分。
正确答案：A（共价键）、B（离子键）、C（金属键）
相关知识点：化学键类型：主价键（共价键、离子键、金属键）
改进建议：复习主价键的定义和种类，确保能完整识别所有类型的主价键。
2. 部分选择题未得分

选择题：金属的特性有哪些？（选项：A. 高延展性 B. 高导电性 C. 脆性 D. 低强度）
错误答案：无
学生选择了B，得1.5/3分。
正确答案：A（高延展性）、B（高导电性）
相关知识点：金属的物理性质：延展性、导电性
改进建议：深入了解金属的晶格类型及其物理性质，注意题目可能存在的陷阱或考点。
3. 选择不能导电物质

选择题：离子键的特性有哪些？（选项：A. 高熔点 B. 高导电性 C. 高导电性 D. 高导电性）
错误答案：无
学生选择了A和B（高熔点、高导电性），得2/3分。
正确答案：A（高熔点）、B（高导电性）、C（高导电性）、D（高导电性）
相关知识点：离子键特性：高熔点、高导电性、高导电性
改进建议：全面学习离子化合物的特性，特别关注其在不同状态下的导电性。
4. 概念混淆（选择了分子间作用力），未能准确识别使分子形成和稳定的基本作用力。

选择题：哪一项有助于分子的形成？（选项：A. 分子内作用力 B. 分子间作用力 C. 吸引力 D. 排斥力）
错误答案：无
学生选择了A和B（分子内作用力、分子间作用力），得0/3分。
正确答案：C（吸引力）、D（排斥力）以及A和B作为结果。
相关知识点：化学键形成：分子内作用力、分子间作用力、原子间吸引力/排斥力
改进建议：明确区分分子内作用力（化学键）和分子间作用力，理解化学键的形成是原子间吸引力和排斥力达到平衡的结果。
5. 知识点遗忘/概念不清

填空题：原子核中的质子数被称为____。
错误答案：无
学生未作答或回答错误。
正确答案：原子序数 (Atomic number)
相关知识点：原子结构：原子序数、质子数
改进建议：复习原子结构的基本概念，包括质子数、质量数以及质子、中子、电子的定义和作用。
6. 概念不清/混淆/术语

填空题：将两个带正电的离子吸引在一起的力被称为____。
错误答案：无
学生未作答或回答错误。
正确答案：键能 (Bond energy)
相关知识点：化学键：键能、键长
改进建议：学习并掌握键能、键长等术语的定义，如“键能”指断开化学键所需的能量。

2. 书写不能导电物质

计算题：计算1立方厘米Al₂O₃的摩尔数。
错误答案：无
计算结果正确 (0.0389)，但仅得4.5分。
正确答案：0.0389 mol (需包含单位和清晰步骤)
相关知识点：摩尔计算：密度、摩尔质量
改进建议：在计算过程中和最终答案中务必包含单位，确保解题步骤清晰完整。
3. 回答缺乏深度/关键信息遗漏

论述题：讨论离子键和共价键的区别及其对材料性能的影响。
错误答案：无
形成过程不同，得分不同 (答案过于肤浅，仅得1.5分)。
正确答案：详细说明离子键通过电子转移形成，共价键通过电子共享形成；并阐述这些差异如何导致材料在硬度、熔点、导电性等方面的不同特性。
相关知识点：离子键、共价键、化学键与材料性能
改进建议：论述需全面、深入。应详细阐述键的形成机制差异，并具体联系到宏观材料性能（如硬度、熔点、导电性等），可辅以实例说明。
4. 知识点完全空白/跑题

论述题：解释分子内和分子间作用力如何影响聚合物的性质。
错误答案：无
不知道 (0.5分)。
正确答案：分子内作用力（如共价键）决定聚合物的结构和强度。分子间作用力（如范德华力、氢键）影响链的堆砌、柔韧性、强度、热性能（如熔点、玻璃化转变温度）等。
相关知识点：聚合物结构：分子内作用力、分子间作用力、聚合物性质
改进建议：系统学习聚合物相关章节，重点理解分子内（主链）和分子间（链间）作用力各自的角色及其对聚合物宏观性能（如力学性能、热性能）的综合影响。

学习建议

- 系统复习基础知识：针对原子结构、化学键类型（主价键、次价键）、分子内与分子间作用力等核心概念进行再学习，确保理解准确、记忆牢固。
- 强化性质与结构关系：重点关注不同类型化学键（离子键、共价键、金属键）如何决定材料的宏观物理性质（熔点、硬度、导电性、延展性等），并通过实例加深理解。
- 注重细节与辨析：对于易混淆的概念（如原子质量与原子量、分子晶体与原子晶体差异），要进行对比学习，注意题目中的关键词（如“通常”）。
- 加强论述题训练：练习从多角度、有条理地分析和阐述问题，提高论述的深度和广度。可尝试构建思维导图，将知识点串联起来。
- 规范解题步骤：计算题务必写清步骤，标注单位，避免不必要的失分。
- 针对性练习：对本次错题集中的知识点进行专项练习，巩固薄弱环节。
- 查阅教材与参考资料：对于“不知道”或理解不深入的知识点（如聚合物部分），应回归教材，仔细阅读相关章节，或查找优质网络课程资源进行补充学习。
- 总结与反思：定期总结学习内容和错题，分析错误原因，形成自己的知识体系。

路觅学员错题解析和测评规划

路觅学员督学环节

学员课程反馈表						
姓名	沈成凯					
课号	INFO1110					
学校	悉尼大学					
总课时	31.5小时					
课程安排	时间	上课时长	课时总计	学习内容	学生目前存在的问题	课后学习建议
1	2025/4/5	1小时	26.5小时	本节课程主要讲解Python的复杂数据类型（容器），讲解了list和tuple的初始化，获取元素和修改。讲解了index的概念，复习了基本数据类型 其中主要回顾了浮点数和定点数的概念，字符和字符串的概念	学生课堂上基本可以积极参与沟通和回答问题，回答准确，最后十五分钟有些走神。	回顾循环的不同实现方法，结合if判断和函数巩固代码实现
2	2025/4/12	1小时	27.5小时	本节课程主要讲解Python的面向对象概念，借助实际案例辨析了方法和函数，类方法和实例方法以及类的实现	学生课堂上基本可以积极参与沟通和回答问题，回答准确，需要注意下次不要迟到。	从概念的角度 理解面向对象在Python中的应用，同时 回顾前几周讲的过程化编程的使用
				复习了python容器结构 讲解了集合和字典的结构 通过代码讲解	学生课堂上基本可	理解实际代码中

路觅学员课程反馈表

ECON 106		这项占总成绩的百分比	日期	目前得分	已知分6.4	目前成绩58.6/65=90.2%
8次小测验 (去掉2次最低分)	期中考试-1	22.5%	9月26日	75.3	5.6	
	期中考试-2	22.5%	11月7日	98.7	0.3	
	期末考试	30%	时间未定			
	#1			100	0	
	#2			100	0	
	#3			100	0	
	#4	15%	每周一	90	去掉最低分	
	#5			100	0	
	#6					
	#7					
	#8					
课上出勤&参与		10%	进行中	目前90.2	按照目前成绩，预测扣1分	
加分		0.5%	第二周的周四	100	加0.5	
ECON 302		这项占总成绩的百分比	日期	目前得分	已知分2.75	目前成绩67.25/70=96.1%
	期中考试-1	25%	10月9日	95	1.25	
	期中考试-2	25%	11月6日	94	1.5	
	作业-1		9月23日	100	0	
	作业-2		10月7日	100	0	

路觅学员课程事项提醒表

01

班主任根据学生和家长的目標,一生一案定制化督学方案

02

完整记录学生交学费、选课、退课、小测评、考试等重要时间节点，根据学生性格和喜好进行定制化提醒

03

阶段性根据学生学习、生活为家长提供全方位的学员汇报，帮助家长们真正做的留学无忧

师资团队介绍

Aaron

Asu

Belle

Dong

Jason

Jielin

Jin

Obama

Olivia

Rianne

Trey

Lei

Leo

Ou

Qi

Sam Cao

shuren

Song

多喝水

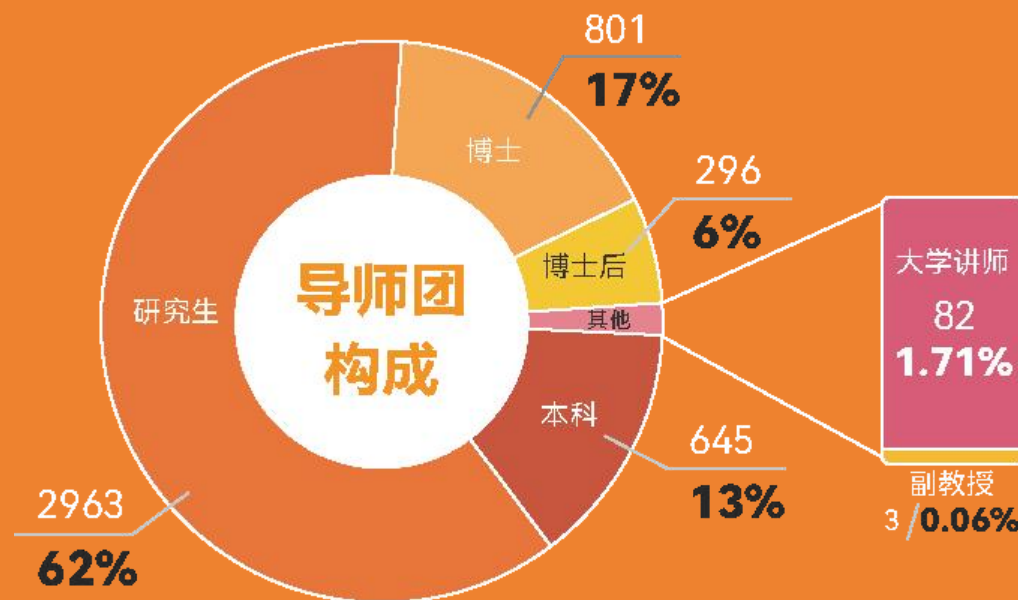
蛋挞

鲁西西

钱一毛

路觅师资团队

我们强大的导师团队来自于美国藤校，英国G5，加拿大前五，澳大利亚八大等全球最优秀高校，对近年来各科系的各个主要课程，以及整个专业的现状与走势有切身体会。



Emily

Freya

Heather

Ivy

Jane

Jessica

Karen

Leo Jiang

LiuChang

Livia Li

Martin Yang



学员服务案例

学员成功案例



美国加州大学戴维斯分校UCD



社会科学专业



学生年级：大一



学生第一次参加美国大学暑假课程，课程进度比平时的学期紧张让学生有点吃不消、不适应，学生又想考取高 GPA，后续能顺利申请研究生。

方案及成果：

为学生匹配了语言学与微积分 2 门课程辅导老师，每周进行知识点讲解课进行查漏补缺，在提交作业 / 论文前会增加针对性讲解课，确保学生同步于学校进度。学生在老师的指导下，两门课程分别取得了 A+ 和 A-，学期平均分 GPA 为 3.85/4.0，为后续申请研究生奠定了坚实的基础。

Academic History

Fall Quarter 2024

Summer Session 2 2024

EDU 098 - SECTION 002, Directed Gp Study Instructor: Takaoglu	units: 2.00	Final grade: P
LIN 001Y - SECTION A01, Intro Linguistics Instructor: Barreda-Castanon	units: 4.00	Final grade: A+
MAT 021A - SECTION 021, Calculus Instructor: Johnson	units: 4.00	Final grade: A-

Term GPA: 3.85
Total Units Awarded: 10.00

学员成功案例



多伦多大学



数学专业



学生年级：大一



Charles 同学目前就读于多伦多大学数学专业，因为提前不熟悉选课系统，非常担心可能会出现一些问题：

1. 选不上自己心仪的课程。
2. 选择的课程不能满足毕业要求
3. 选择了自己性格爱好不相符的课程
4. 课程选择失误，致使后续课程断接
5. 相同课程不同教授，结果也差距颇大。

方案及成果：

1. 我们的导师给出完整的选课方案以及便捷途径，解决选课烦恼
2. 剖析 Charles 同学性格特点及爱好，为其推荐最合适的课程
3. 完整的课程链接，不会出现课程断崖，浪费时间的情況。
4. 给出每个教授性格特点，找到最为匹配的教授，Charles 同学非常喜欢自己教授的风格，时常和教授沟通，成绩也十分优异，并且于今年成功拿到了教授的推荐信，准备申请研究生。

2021 Fall - First Year Studies in Computer Sc. Math.	
Sessional GPA: 3.93 Cumulative GPA: 3.93	
CSC108H5 Introduction to Computer Weight: 0.50 Mark: 84 Grade: A- Course Average: C+	
MAT102H5 Introduction to Mathematical Weight: 0.50 Mark: 94 Grade: A- Course Average: C+	
MAT135H5 Differential Calculus Weight: 0.50 Mark: 96 Grade: A- Course Average: B-	
MAT235H5 Linear Algebra I Weight: 0.50 Mark: 96 Grade: A- Course Average: C	
Credits Earned: 2.00	

我们的导师毕业于

美国



加拿大



英国



澳洲



其他





路觅现有主要课程产品



国际课程辅导

(同步辅导、稳分指导)

国际课程大考之前全周期

01



暑期预习辅导

(预习一对一、选课规划一对一、
暑期预习班课)

学生接到Offer开始
——开学首月

02



大学课程同步辅导

(课程辅导、作业辅导、论文
辅导、考前辅导)

留学生留学期间全周期全场景

03



路觅现有主要课程产品



全学期稳分/稳Pass

假期——学期开学后四周

长期有效的备考计划
王牌导师专业辅导
合同保障、按约退款
多次考前全真模考+讲评
全程课后督学服务



毕业论文稳Pass

开学后——论文交稿前20天

长期有效的备考计划
王牌学科导师辅导，写作辅导经验
丰富
合同保障、按约退款
论文全周期辅导管理，无死角护航



补考稳Pass

不限——考试前20天

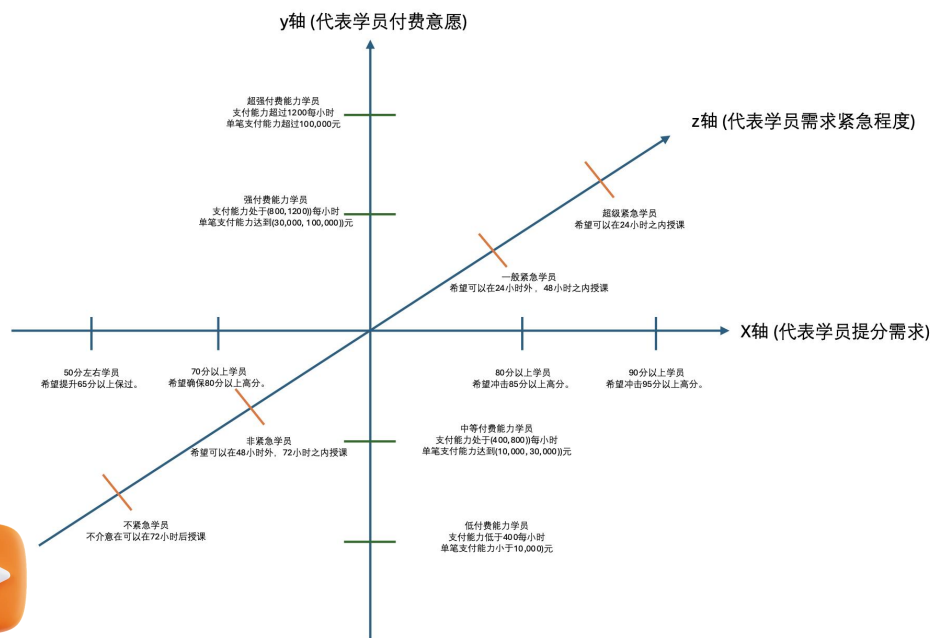
短期冲刺的备考计划
王牌导师专业辅导
合同保障、按约退款
根据学生知识薄弱处重点培养
专为补考群体设计



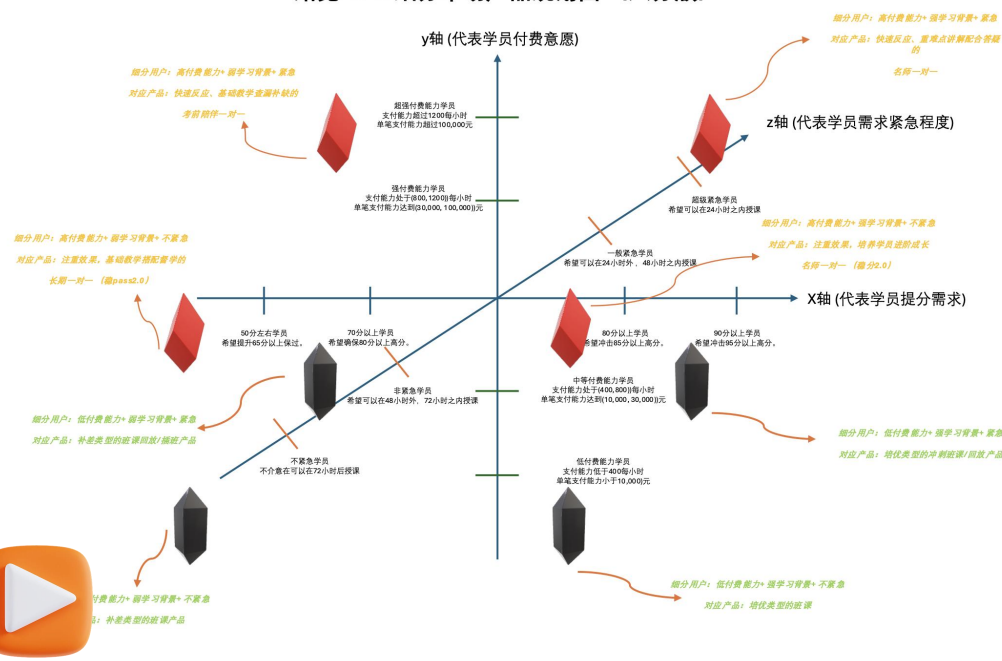
路觅的产品规划

根据不同国家和不同类型的学生人群，在细分赛道继续洞察用户核心需求，通过更好的课堂质量增加市场占有率纵深

路觅2025 细分市场产品规划图



路觅2025 细分市场产品规划图 (八分版)





路觅的产品规划



更多的国家
更多的学科

教学练测评
自适应课堂
的完善迭代

教育 × AI
的无限可能





路觅教育 欢迎您的加入

LUMIST

路觅教育

经纬中国领投成员企业
海外留学教辅专业品牌